



ขนาดของยาต้านจุลชีพ

- ขนาดของยาต้านจุลชีพที่เหมาะสมตั้งแต่ขนาดแรกมีความสำคัญสำหรับการรักษาโรคติดเชื้อโดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤต ภาวะ sepsis หรือ septic shock ดังตารางที่ 1 (ขนาดยาสำหรับผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตปกติ)
- สำหรับผู้ป่วยภาวะวิกฤต ภาวะ sepsis หรือ septic shock และ มีการทำงานของไตผิดปกติ แนะนำให้ขนาดยาสำหรับการทำงานของไตปกติ (full dose) เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง (ขึ้นกับความรุนแรงของการติดเชื้อ) หลังจากนั้นให้ปรับขนาดยาตามค่าการทำงานของไต creatinine clearance (CrCl) ดังตารางที่ 2-15
(Ceftazidime, Cefepime, Cefoperazone/Sulbactam, Piperacillin/Tazobactam, Ertapenem, Meropenem, Imipenem, Sulbactam, Fosfomycin, Amikacin, Gentamicin, Colistin และ Vancomycin)
- สำหรับยาในกลุ่ม Fluoroquinolones (Ciprofloxacin และ Levofloxacin) เป็นยาที่ละลายได้ดีในไขมัน ไม่จำเป็นต้องใช้ขนาดยาแบบโถม (loading dose) แนะนำปรับขนาดยาตามค่าการทำงานของไต creatinine clearance (CrCl) ดังตารางที่ 16-17 และ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิด QT prolongation ดังตารางที่ 18
- ยา Co-trimoxazole (Trimethoprim/Sulfamethoxazole; Bactrim®) มีขนาดยาหลากหลายขึ้นกับข้อบ่งชี้ รวมถึงมีข้อมูลที่สำคัญสำหรับการผสมยาและวิธีการให้ยาแบบฉีดเข้าหลอดเลือดดำ แนะนำสั่งใช้ยาทั้งขนาดยา สารละลาย และ วิธีการให้ยา ดังตารางที่ 19-21

ตารางที่ 1 ขนาดยาแบบโถม และ ขนาดยาระยะพุง (สำหรับผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตปกติ)^(1,2)

ยาต้านจุลชีพ	ขนาดยาแบบโถม (Loading dose)	ขนาดยาระยะพุง (Maintenance dose) ^a
Ceftazidime	2 g + NSS/D5W 100 mL IV drip in 30 min	2 g + NSS/D5W 100 mL IV drip in 3-4 hr q 8 hr
Cefepime	2 g + NSS/D5W 100 mL IV drip in 30 min	2 g + NSS/D5W 100 mL IV drip in 4 hr q 8 hr
Cefoperazone /sulbactam	3-4.5 g + NSS/D5W 100 mL IV drip in 30 min	3-4.5 g + NSS/D5W 100 mL IV drip in 4 hr q 6 hr 4.5 g + NSS/D5W 100 mL IV drip in 4 hr q 8 hr
Piperacillin/ tazobactam	4.5 g + NSS/D5W 100 mL IV drip in 30 min	4.5 g + NSS/D5W 100 mL IV drip in 4 hr q 6 hr
Ertapenem	1 g + NSS 100 mL IV drip in 30 min q 24 hr	
Meropenem	2 g + NSS 100 mL IV drip in 30 min	1 g + NSS 50 mL หรือ 2 g + NSS 100 mL IV drip in 3 hr q 8 hr
Imipenem	500 mg + NSS 100 mL หรือ 1 g + NSS 200 mL IV drip in 30 min	500 mg + NSS 100 mL IV drip in 2-3 hr q 6 hr 1 g + NSS 200 mL IV drip in 2-3 hr q 6-8 hr
Sulbactam	สำหรับรักษาการติดเชื้อ <i>A. baumannii</i> (CR-AB): 9-12 g/day	
	3 g + NSS/D5W 100 mL IV drip in 30 min	3 g + NSS/D5W 100 mL IV drip in 4 hr q 6-8 hr
Fosfomycin	4 g + D5W 100 mL หรือ 8 g + D5W 200 mL IV drip in 30 min	<i>K. pneumoniae</i> , <i>E. coli</i> CRE หรือ CR-PA 16-24 /day (max dose 24 g/day) • 4 g + D5W 100 mL IV drip in 2 hr q 4-6 hr • 6 g + D5W 150 mL IV drip in 2 hr q 6-8 hr • 8 g + D5W 200 mL IV drip in 2 hr q 8 hr
Amikacin ^b	25-30 mg/kg ^c drip in 30 min	15-20 mg/kg ^c drip in 60 min q 24 hr
Gentamicin ^b	7 mg/kg ^c drip in 30 min	5-7 mg/kg ^c drip in 60 min q 24 hr
Colistin	300 mg + NSS/D5W 100 mL IV drip in 30 min	150 mg + NSS/D5W 50 mL IV drip in 1 hr q 12 hr
Vancomycin ^b	20-25 mg/kg (ABW) ^{d,e} (max dose 3 g)	15-20 mg/kg (ABW) IV q 12 hr ^{d,e} (max dose 4.5 g/day)
Tigecycline	100-200 mg + NSS/D5W 100 mL IV drip in 30 min	50-100 mg + NSS/D5W 50-100 mL IV drip in 1 hr q 12 hr
Ciprofloxacin	<i>P. aeruginosa</i> & <i>A. baumannii</i> Other bacteria	400 mg IV drip in 1 hr q 8 hr หรือ 750 mg oral OD 400 mg IV drip in 1 hr q 12 hr หรือ 500 mg oral BID
Levofloxacin	-	750 mg IV drip in 2 hr q 24 hr หรือ 750 mg oral OD

ตัวย่อ ABW=actual body weight, CR-AB= carbapenem-resistant *Acinetobacter baumannii*,

CRE=carbapenem-resistant Enterobacteriaceae, CR-PA=carbapenem-resistant *Pseudomonas aeruginosa*

หมายเหตุ ^aเริ่มหลังจากขนาดยาแบบโถม ^bแนะนำตรวจติดตามระดับยาในเลือด ^cสำหรับผู้ป่วยที่มี BMI ≥ 23 kg/m² คำนวณขนาดยาตามน้ำหนัก adjusted body weight

^dMax rate: 1 g/drip in 1 hr, ^eMax concentration: 5 mg/mL (สำหรับผู้ป่วยจำกัดน้ำ สามารถให้ความเข้มข้นเป็น 10 mg/mL แต่สามารถเพิ่มความเสี่ยงในการเกิด infusion-related reaction เช่น red-man syndrome เป็นต้น)

Ceftazidime และ Cefepime

สำหรับผู้ป่วยภาวะวิกฤต ภาวะ sepsis หรือ septic shock และ มีการทำงานของไตผิดปกติ แนะนำให้ขนาดยา ceftazidime หรือ cefepime สำหรับการทำงานของไตปกติ (full dose) เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง (ขึ้นกับความรุนแรงของการติดเชื้อ) หลังจากนั้นให้ปรับขนาดยาตามค่าการทำงานของไต creatinine clearance (CrCl) ดังตารางที่ 2 และ 3

ตารางที่ 2 ขนาดยา Ceftazidime ที่แนะนำตามค่าการทำงานของไต CrCl

CrCl (ml/min)	ขนาดยา Ceftazidime ที่แนะนำ	
	Loading dose	Maintenance dose
>50	2 g + NSS/D5W 100 mL IV drip in 30 min	2 g + NSS/D5W 100 mL IV drip in 3-4 hr q 8 hr
31-50		2 g + NSS/D5W 100 mL IV drip in 3-4 hr q 12 hr
16-30		2 g + NSS/D5W 100 mL IV drip in 3-4 hr q 24 hr
HD		1-2 g + NSS/D5W 100 mL IV q 24 hr (ในวัน HD ให้ยาหลัง HD)
CAPD		1 g + NSS/D5W 50 mL IV q 24 hr
CRRT		2 g + NSS/D5W 100 mL IV q 8-12 hr

ตัวย่อ CAPD= continuous ambulatory peritoneal dialysis, HD=hemodialysis, CRRT=continuous renal replacement therapy

หมายเหตุ ceftazidime 2 g IV q 6 hr อาจใช้สำหรับ melioidosis, cystic fibrosis (*P. aeruginosa*)

HD: dialyzable (55-88% by low-flux filters)

ตารางที่ 3 ขนาดยา Cefepime ที่แนะนำตามค่าการทำงานของไต CrCl

CrCl (ml/min)	ขนาดยา Cefepime ที่แนะนำ	
	Loading dose	Maintenance dose
>60	2 g + NSS/D5W 100 mL IV drip in 30 min	2 g + NSS/D5W 100 mL IV drip in 4 hr q 8 hr
30-60		2 g + NSS/D5W 100 mL IV drip in 4 hr q 12 hr
11-29		2 g + NSS/D5W 100 mL IV drip in 4 hr q 24 hr
HD		1-2 g + NSS/D5W 100 mL IV q 24 hr (ในวัน HD ให้ยาหลัง HD)
CAPD		1 g + NSS/D5W 50 mL IV q 24 hr
CRRT		2 g + NSS/D5W 100 mL IV q 8-12 hr

ตัวย่อ CAPD= continuous ambulatory peritoneal dialysis, HD=hemodialysis, CRRT=continuous renal replacement therapy

หมายเหตุ HD: dialyzable 70-85% by high flux 3.5-4 hr

Cefoperazone/Sulbactam

สำหรับผู้ป่วยภาวะวิกฤต ภาวะ sepsis หรือ septic shock และ มีการทำงานของไตผิดปกติ แนะนำให้
ขนาดยา cefoperazone/sulbactam สำหรับการทำงานของไตปกติ (full dose) เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง
(ขึ้นกับความรุนแรงของการติดเชื้อ) หลังจากนั้นให้ปรับขนาดยาตามค่าการทำงานของไต creatinine clearance
(CrCl) ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ขนาดยา Cefoperazone/Sulbactam ที่แนะนำตามค่าการทำงานของไต CrCl

CrCl (mL/min)	ขนาดยา Cefoperazone/Sulbactam 1.5 g/vial	
	Loading dose	Maintenance dose
≥30	4.5 g + NSS/D5W 100 mL IV drip in 30 min	4.5 g + NSS/D5W 100 mL IV drip in 4 hr q 6 hr (cefoperazone 12 g/day, sulbactam 6 g/day)
		4.5 g + NSS/D5W 100 mL IV drip in 4 hr q 8 hr (cefoperazone 9 g/day, sulbactam 4.5 g/day)
	3 g + NSS/D5W 100 mL IV drip in 30 min	3 g + NSS/D5W 100 mL IV drip in 4 hr q 6 hr (cefoperazone 8 g/day, sulbactam 4 g/day)
15-29 หรือ CRRT	3 g + NSS/D5W 100 mL IV drip in 30 min	3 g + NSS/D5W 100 mL IV drip in 4 hr q 6 hr (cefoperazone 8 g/day, sulbactam 4 g/day)
		3 g + NSS/D5W 100 mL IV drip in 4 hr q 8 hr (cefoperazone 6 g/day, sulbactam 3 g/day)
<15 หรือ HD หรือ CAPD	3 g + NSS/D5W 100 mL IV drip in 30 min	3 g + NSS/D5W 100 mL IV drip in 4 hr q 8 hr (cefoperazone 6 g/day, sulbactam 3 g/day)
		3 g + NSS/D5W 100 mL IV drip in 4 hr q 12 hr (cefoperazone 4 g/day, sulbactam 2 g/day)

*หมายเหตุ:

- ยา cefoperazone/sulbactam เป็นยาสูตรขนาด 1.5 g/vial โดยประกอบด้วย cefoperazone 1 g และ sulbactam 0.5 g
- หากต้องการรักษาการติดเชื้อ *A. baumannii* MDR แนะนำขนาดยา sulbactam 6-12 g/day ทั้งนี้หากมีการใช้ยาสูตรผสม
ต้องคำนึงถึงขนาดยาหรืออาการไม่พึงประสงค์ของยาอีกชนิดร่วมด้วย เช่น หากเลือกขนาดยา cefoperazone/sulbactam
4.5 g IV q 6 hr (cefoperazone 12 g/day, sulbactam 6 g/day) โดยยา cefoperazone เป็นยาที่ไม่จำเป็นต้องปรับขนาด
ตามค่าการทำงานของไต แต่ปรับขนาดตามค่าการทำงานของไต เป็นต้น ดังนั้น หากต้องการยา sulbactam ในขนาดสูง
แนะนำให้ใช้ยาสูตรอื่น เช่น ampicillin/sulbactam ร่วมด้วย (ยา ampicillin เป็นยาที่ไม่จำเป็นต้องปรับขนาดตาม
ค่าการทำงานของไต)
- เนื่องจากโครงสร้างของยา cefoperazone ประกอบด้วย N-methylthiotetrazole ซึ่งทำให้เกิด hypoprothrombinemia และ
เกิด bleeding ได้ สำหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด bleeding ได้ง่าย
แนะนำให้ป้องกันด้วย Vitamin K 10 mg IV สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (โดยเริ่มหลังจาก cefoperazone 3 day)
- ขนาดยาสูงสุด: cefoperazone 12 g/day, sulbactam 12 g/day

Piperacillin/Tazobactam และ Sulbactam

สำหรับผู้ป่วยภาวะวิกฤต ภาวะ sepsis หรือ septic shock และ มีการทำงานของไตผิดปกติ แนะนำให้ขนาดยา piperacillin/tazobactam หรือ sulbactam สำหรับการทำงานของไตปกติ (full dose) เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง (ขึ้นกับความรุนแรงของการติดเชื้อ) หลังจากนั้นให้ปรับขนาดยาตามค่าการทำงานของไต creatinine clearance (CrCl) ดังตารางที่ 5 และ 6

ตารางที่ 5 ขนาดยา Piperacillin/Tazobactam ที่แนะนำตามค่าการทำงานของไต CrCl

CrCl (ml/min)	ขนาดยา Piperacillin/Tazobactam ที่แนะนำ	
	Loading dose	Maintenance dose
≥40	4.5 g + NSS/D5W 100 mL IV drip in 30 min	4.5 g + NSS/D5W 100 mL IV drip in 3-4 hr q 6 hr
20-<40		4.5 g + NSS/D5W 100 mL IV drip in 3-4 hr q 8 hr
<20		2.25 g + NSS/D5W 50-100 mL IV drip in 3-4 hr q 6 hr
CAPD/HD		2.25 g + NSS/D5W 50-100 mL IV drip in 3-4 hr q 8 hr
SLED		2.25 g + NSS/D5W 50-100 mL IV drip in 3-4 hr q 6 hr
CRRT		4.5 g + NSS/D5W 100 mL IV drip in 3-4 hr q 8 hr หรือ 2.25 g + NSS/D5W 50-100 mL IV drip in 3-4 hr q 6 hr

ตัวย่อ CAPD= continuous ambulatory peritoneal dialysis, HD=hemodialysis, SLED=sustained low-efficiency dialysis, CRRT=continuous renal replacement therapy

หมายเหตุ Max dose:18 g/day, CAPD: Dialyzable 6% of piperacillin, 21% of tazobactam HD: Dialyzable 30-40%

ตารางที่ 6 ขนาดยา Sulbactam^a ที่แนะนำตามค่าการทำงานของไต CrCl

CrCl (ml/min)	ขนาดยา Sulbactam ที่แนะนำ	
	Loading dose	Maintenance dose
≥30	9-12 g/day	
	3-4 g + NSS/D5W 100 mL IV drip in 30 min	3 g + NSS/D5W 100 mL IV drip in 4 hr q 6-8 hr 4 g + NSS/D5W 100 mL IV drip in 4 hr q 8 hr
15-29	6 g/day	
	2-3 g + NSS/D5W 100 mL IV drip in 30 min	2 g + NSS/D5W 100 mL IV drip in 4 hr q 8 hr 3 g + NSS/D5W 100 mL IV drip in 4 hr q 12 hr
<15 หรือ CAPD หรือ HD ^(3, 4)	4-6 g/day	
	2-3 g + NSS/D5W 100 mL IV drip in 30 min	2 g + NSS/D5W 100 mL IV drip in 4 hr q 8-12 hr 3 g + NSS/D5W 100 mL IV drip in 4 hr q 12 hr
CRRT	6-9 g/day	
	2-4 g + NSS/D5W 100 mL IV drip in 30 min	2 g + NSS/D5W 100 mL IV drip in 4 hr q 6-8 hr 3 g + NSS/D5W 100 mL IV drip in 4 hr q 8-12 hr 4 g + NSS/D5W 100 mL IV drip in 4 hr q 12 hr

ตัวย่อ CAPD= continuous ambulatory peritoneal dialysis, HD=hemodialysis, CRRT=continuous renal replacement therapy

หมายเหตุ ^aผลิตภัณฑ์ยาที่มีส่วนประกอบของ sulbactam มี 3 ยี่ห้อ ได้แก่ cefoperazone/sulbactam, ampicillin/sulbactam และ sulbactam (SiBaTam[®])

ยากลุ่ม Carbapenems (Ertapenem และ Imipenem)

- ✓ การปรับขนาดของยา ertapenem ต้องคำนึงถึงค่า CrCl และ ค่า albumin ของผู้ป่วย ดังตารางที่ 7
- ✓ สำหรับผู้ป่วยภาวะวิกฤต ภาวะ sepsis หรือ septic shock และ มีการทำงานของไตผิดปกติ แนะนำให้ขนาดยา imipenem สำหรับการทำงานของไตปกติ (full dose) เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง (ขึ้นกับความรุนแรงของการติดเชื้อ) หลังจากนั้นให้ปรับขนาดยาตามค่าการทำงานของไต creatinine clearance (CrCl) ดังตารางที่ 8

ตารางที่ 7 ขนาดยา Ertapenem ที่แนะนำตามค่าการทำงานของไต CrCl

CrCl (ml/min)	ขนาดยา Ertapenem ที่แนะนำ
≥30	1 g + NSS 100 mL IV drip in 30 min q 24 hr
≥30 และมีค่า Albumin <2.5	1 g + NSS 100 mL IV drip in 30 min q 12 hr
<30 หรือ CAPD	500 mg + NSS 100 mL IV drip in 30 min q 24 hr
<30 หรือ CAPD และมีค่า Albumin <2.5	1 g + NSS 100 mL IV drip in 30 min q 24 hr
HD	500 mg + NSS 100 mL IV drip in 30 min q 24 hr (ให้วัน HD ให้อาหารหลัง HD)
HD และมีค่า Albumin <2.5	1 g + NSS 100 mL IV drip in 30 min q 24 hr (ให้วัน HD ให้อาหารหลัง HD)

ตัวย่อ CAPD= continuous ambulatory peritoneal dialysis, HD=hemodialysis

ตารางที่ 8 ขนาดยา Imipenem ที่แนะนำตามค่าการทำงานของไต CrCl

CrCl (ml/min)	ขนาดยา Imipenem ที่แนะนำ		
	Loading dose	Maintenance dose	
		ขนาดยาทั่วไป (MIC ≤ 2 mcg/mL)	ขนาดยาสำหรับรักษา Melioidosis และเชื้อดื้อยา CRE/CR-PA/CR-AB (MIC 4-8 mcg/mL)
≥50	500 mg + NSS 100 mL IV drip 30 min หรือ 1 g + NSS 200 mL IV drip in 60 min	500 mg + NSS 100 mL IV drip in 2-3 hr q 6 hr หรือ 1 g + NSS 200 mL IV drip in 2-3 hr q 8 hr	1 g + NSS 200 mL IV drip in 2-3 hr q 6-8 hr
30-49		500 mg + NSS 100 mL IV drip in 2-3 hr q 8 hr หรือ 250 mg + NSS 50 mL IV drip in 2-3 hr q 6 hr	500 mg + NSS 100 mL IV drip in 2-3 hr q 6-8 hr
15-29		250 mg + NSS 50 mL IV drip in 2-3 hr q 8 hr	250 mg + NSS 50 mL IV drip in 2-3 hr q 6 hr
<15 หรือ CAPD		250 mg + NSS 50 mL IV drip in 2-3 hr q 12 hr	250 mg + NSS 50 mL IV drip in 2-3 hr q 6 hr
HD		250 mg + NSS 50 mL IV drip in 2-3 hr q 12 hr (ให้วัน HD ให้อาหารหลัง HD)	250 mg + NSS 50 mL IV drip in 2-3 hr q 6 hr (ให้วัน HD ให้อาหารหลัง HD)
CRRT		500 mg + NSS 100 mL IV drip in 2-3 hr q 6-8 hr หรือ 250 mg + NSS 50 mL IV drip in 2-3 hr q 6 hr	500 mg + NSS 100 mL IV drip in 2-3 hr q 6-8 hr

ตัวย่อ CAPD= continuous ambulatory peritoneal dialysis, HD=hemodialysis, CRRT=continuous renal replacement therapy

ยากลุ่ม Carbapenems (Meropenem)

สำหรับผู้ป่วยภาวะวิกฤต ภาวะ sepsis หรือ septic shock และ มีการทำงานของไตผิดปกติ แนะนำให้ขนาด meropenem สำหรับการทำงานของไตปกติ (full dose) เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง (ขึ้นกับความรุนแรงของการติดเชื้อ) หลังจากนั้นให้ปรับขนาดยาตามค่าการทำงานของไต creatinine clearance (CrCl) ดังตารางที่ 9 และ 10

ตารางที่ 9 ขนาดยา Meropenem ที่แนะนำตามค่าการทำงานของไต CrCl (ขนาดยาทั่วไป)

CrCl (ml/min)	ขนาดยา Meropenem ที่แนะนำ	
	Loading dose	Maintenance dose
		ขนาดยาทั่วไป (MIC ≤ 2 mcg/mL)
≥50	2 g + NSS 100 mL IV drip in 30 min	1 g + NSS 50 mL IV drip in 3 hr q 8 hr
15-49		1 g + NSS 50 mL IV drip in 3 hr q 12 hr
<15		1 g + NSS 50 mL IV drip in 3 hr q 24 hr
CAPD		1 g + NSS 50 mL IV drip in 3 hr q 24 hr
HD		1 g + NSS 50 mL IV drip in 3 hr q 24 hr (ในวัน HD ให้ยาหลังทำ HD)
CRRT		1 g + NSS 50 mL IV drip in 3 hr q 8-12 hr

ตัวย่อ CAPD= continuous ambulatory peritoneal dialysis, HD=hemodialysis, CRRT=continuous renal replacement therapy

ตารางที่ 10 ขนาดยา Meropenem ที่แนะนำตามค่าการทำงานของไต CrCl
(ขนาดยาสำหรับเชื้อดื้อยาและขนาดยาสำหรับการติดเชื้อในระบบประสาทส่วนกลาง)

CrCl (ml/min)	ขนาดยา Meropenem ที่แนะนำ		
	Loading dose	Maintenance dose	
		ขนาดยาสำหรับเชื้อดื้อยา CRE/CR-PA/CR-AB (MIC 4-8 mcg/mL)	ขนาดยาสำหรับการติดเชื้อใน ระบบประสาทส่วนกลาง (CNS infection)
≥50	2 g + NSS 100 mL IV drip in 30 min	2 g + NSS 100 mL IV drip in 3 hr q 8 hr	2 g + NSS 100 mL IV drip in 30 min q 8 hr
15-49		2 g + NSS 100 mL IV drip in 3 hr q 12 hr	2 g + NSS 100 mL IV drip in 30 min q 12 hr
<15		2 g + NSS 100 mL IV drip in 3 hr q 24 hr	2 g + NSS 100 mL IV drip in 30 min q 24 hr
CAPD		2 g + NSS 100 mL IV drip in 3 hr q 24 hr	2 g + NSS 100 mL IV drip in 30 min q 24 hr
HD		2 g + NSS 100 mL IV drip in 3 hr q 24 hr (ในวัน HD ให้ยาหลังทำ HD)	2 g + NSS 100 mL IV drip in 30 min q 24 hr (ในวัน HD ให้ยาหลังทำ HD)
CRRT		2 g + NSS 100 mL IV drip in 3 hr q 8-12 hr	2 g + NSS 100 mL IV drip in 30 min q 8-12 hr

ตัวย่อ CRE=carbapenem-resistant Enterobacteriaceae, CR-PA=carbapenem-resistant *Pseudomonas aeruginosa*, CR-AB= carbapenem-resistant *Acinetobacter baumannii*, CAPD= continuous ambulatory peritoneal dialysis, HD=hemodialysis, CRRT=continuous renal replacement therapy

Fosfomycin

สำหรับผู้ป่วยภาวะวิกฤต ภาวะ sepsis หรือ septic shock และ มีการทำงานของไตผิดปกติ แนะนำให้ขนาดยา fosfomycin สำหรับการทำงานของไตปกติ (full dose) เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง (ขึ้นกับความรุนแรงของการติดเชื้อ) หลังจากนั้นให้ปรับขนาดยาตามค่าการทำงานของไต creatinine clearance (CrCl) ดังตารางที่ 11

ตารางที่ 11 ขนาดยา Fosfomycin ที่แนะนำตามค่าการทำงานของไต CrCl

CrCl (ml/min)	ขนาดยา Fosfomycin ที่แนะนำ⁽⁵⁾	
	Loading dose	Maintenance dose
≥80	16-24 g/day	
	4 g + D5W 100 mL IV drip in 30 min	4 g + D5W 100 mL IV drip in 2 hr q 4-6 hr
	6 g + D5W 150 mL IV drip in 30 min	6 g + D5W 150 mL IV drip in 2 hr q 6-8 hr
	8 g + D5W 200 mL IV drip in 30 min	8 g + D5W 200 mL IV drip in 2 hr q 8 hr
50-79	12-18 g/day (reduce dose 25%)	
	3 g + D5W 100 mL IV drip in 30 min	3 g + D5W 100 mL IV drip in 2 hr q 4-6 hr
	4 g + D5W 100 mL IV drip in 30 min	4 g + D5W 100 mL IV drip in 2 hr q 6-8 hr
	6 g + D5W 150 mL IV drip in 30 min	6 g + D5W 100 mL IV drip in 2 hr q 8 hr
15-49	8-12 g/day (reduce dose 50%)	
	3 g + D5W 100 mL IV drip in 30 min	3 g + D5W 100 mL IV drip in 2 hr q 6-8 hr
	4 g + D5W 100 mL IV drip in 30 min	4 g + D5W 100 mL IV drip in 2 hr q 8-12 hr
<15 หรือ CAPD	4 g + D5W 100 mL IV drip in 30 min	4 g + D5W 100 mL IV drip in 2 hr q 12 hr
HD	4 g + D5W 100 mL IV drip in 30 min	4 g + D5W 100 mL IV drip in 2 hr q 12 hr (ในวัน HD ให้ยาหลังทำ HD)
CRRT	ไม่จำเป็นต้องปรับขนาดยา (Regimen เหมือนกับ CrCl ≥ 80 mL/min)	

ตัวย่อ CAPD= continuous ambulatory peritoneal dialysis, HD=hemodialysis, CRRT=continuous renal replacement therapy

หมายเหตุ

- ยา fosfomycin IV เป็นเกลือ disodium แนะนำผสมใน D5W เนื่องจาก fosfomycin 1 g มี Na=14.4 mEq
- ติดตามค่า Serum Na⁺, K⁺ ทุก 3 วัน เนื่องจากยาทำให้เกิด hypernatremia, hypokalemia ได้ พิจารณารักษาตามอาการ (supportive treatment) ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

ยาในกลุ่ม Aminoglycosides (Amikacin และ Gentamicin)

สำหรับผู้ป่วยภาวะวิกฤต ภาวะ sepsis หรือ septic shock และ มีการทำงานของไตผิดปกติ แนะนำให้ขนาดยา amikacin และ gentamicin สำหรับการทำงานของไตปกติ (full dose) เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง (ขึ้นกับความรุนแรงของการติดเชื้อ) หลังจากนั้นให้ปรับขนาดยาตามค่าการทำงานของไต creatinine clearance (CrCl) ดังตารางที่ 12 และ 13

ตารางที่ 12 ขนาดยา Amikacin ที่แนะนำตามค่าการทำงานของไต CrCl

CrCl (ml/min)	ขนาดยา Amikacin ที่แนะนำสำหรับการติดเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ ^a (1, 2, 6)	
	Loading dose	Maintenance dose ^b
>30	25-30 mg/kg ^c IV drip in 30 min	15-20 mg/kg ^c IV drip in 1 hr q 24 hr
10-30 หรือ CRRT		15 mg/kg ^c IV drip in 1 hr q 48 hr
<10		15 mg/kg ^c IV drip in 1 hr q 48-72 hr
HD		15 mg/kg ^c IV drip in 1 hr q 48-72 hr (ในวัน HD ให้ยาหลังทำ HD)
CAPD		15 mg/kg ^c IV drip in 1 hr q 72 hr

ตัวย่อ CAPD= continuous ambulatory peritoneal dialysis, HD=hemodialysis, CRRT=continuous renal replacement therapy

หมายเหตุ ^aแนะนำตรวจติดตามระดับยาในเลือดเพื่อให้มีเป้าหมายของ PK/PD คือ C_{max}/MIC ประมาณ 8-10 เท่า

^bปรับขนาดยาตามระดับยาในเลือด

^cสำหรับผู้ป่วยที่มี BMI ≥ 23 kg/m² คำนวณขนาดยาตามน้ำหนัก adjusted body weight

ตารางที่ 13 ขนาดยา Gentamicin ที่แนะนำตามค่าการทำงานของไต CrCl

CrCl (ml/min)	ขนาดยา Gentamicin สำหรับการติดเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ ^a (1, 2, 6)		ขนาดยา Gentamicin สำหรับการติดเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก <i>Enterococcus species</i>
	Loading dose	Maintenance dose ^b	
>30	7 mg/kg ^c IV drip in 30 min	5-7 mg/kg ^c drip in 1 hr q 24 hr	3 mg/kg ^c drip in 1 hr q 24 hr
10-30 หรือ CRRT		5 mg/kg ^c drip in 1 hr q 48 hr	3 mg/kg ^c drip in 1 hr q 48 hr
<10		5 mg/kg ^c drip in 1 hr q 48-72 hr	3 mg/kg ^c drip in 1 hr q 48-72 hr
HD		5 mg/kg ^c drip in 1 hr q 48-72 hr (ในวัน HD ให้ยาหลังทำ HD)	3 mg/kg ^c drip in 1 hr q 48-72 hr (ในวัน HD ให้ยาหลังทำ HD)
CAPD		5 mg/kg ^c drip in 1 hr q 72 hr	3 mg/kg ^c drip in 1 hr q 72 hr

ตัวย่อ CAPD= continuous ambulatory peritoneal dialysis, HD=hemodialysis, CRRT=continuous renal replacement therapy

หมายเหตุ ^aแนะนำตรวจติดตามระดับยาในเลือดเพื่อให้มีเป้าหมายของ PK/PD คือ C_{max}/MIC ประมาณ 8-10 เท่า

^bปรับขนาดยาตามระดับยาในเลือด

^cสำหรับผู้ป่วยที่มี BMI ≥ 23 kg/m² คำนวณขนาดยาตามน้ำหนัก adjusted body weight

สูตร IBW (ideal body weight) ผู้ชาย : 50 kg + 2.3 kg X [ส่วนสูง (ซม.) - 150] 2.54 ผู้หญิง : 45.5 kg + 2.3 kg X [ส่วนสูง (ซม.) - 150] 2.54	สูตร AdjBW (adjusted body weight) AdjBW = IBW + 0.4 [ABW (actual body weight) – IBW]
	สูตร CrCl = (140-อายุ) X IBW (คูณ 0.85 สำหรับเพศหญิง) 72 X Scr

- ขนาดยา colistin ตามค่าการทำงานของไต (CrCl) เพื่อให้ได้ระดับยาในกระแสเลือดเฉลี่ย ณ สภาวะคงตัว (steady state) 2 mcg/mL
- สำหรับ HD, SLED และ CRRT เพิ่มขนาดยา colistin ร้อยละ 10 ของขนาด 130 mg/hr ของการบำบัดทดแทนไต

Vancomycin

สำหรับผู้ป่วยภาวะวิกฤต ภาวะ sepsis หรือ septic shock และ มีการทำงานของไตผิดปกติ แนะนำให้ขนาดยา vancomycin สำหรับการทำงานของไตปกติ (full dose) เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง (ขึ้นกับความรุนแรงของการติดเชื้อ) หลังจากนั้นให้ปรับขนาดยาตามค่าการทำงานของไต creatinine clearance (CrCl) ดังตารางที่ 15

ตารางที่ 15 ขนาดยา Vancomycin ที่แนะนำตามค่าการทำงานของไต CrCl

CrCl (mL/min)	ขนาดยา Vancomycin ที่แนะนำ ^(a)	
	Loading dose**	Maintenance Dose (Max 4.5 g/day)**
≥60	25 – 30 mg/kg (Max 3 g/day)	15-20 mg/kg IV q 12 hr
30-60		15-20 mg/kg IV q 24 hr
<30		15-20 mg/kg IV q 48 hr
CRRT		10-15 mg/kg IV q 12-24 hr
Hemodialysis (HD)		10-15 mg/kg IV q 48 hr (ในวัน HD โดยให้ยาหลัง HD)
CAPD		10-15 mg/kg IV q 48 hr

หมายเหตุ

- การคำนวณขนาดยาใช้น้ำหนัก actual body weight (ABW)
- แนะนำตรวจติดตามระดับยาในเลือด (notify เกสัชกร)
- IV rate 10-15 mg/min: Max rate: 1 g/drip in 1 hr
(ตัวอย่าง Infusion rate ได้แก่ 3000 mg IV drip in 3 hr, 2000 mg IV drip in 3 hr, 1500 mg IV drip in 3 hr, 1000 mg IV drip in 2 hr, 750 mg IV drip in 2 hr, 500 mg IV drip in 1 hr)
- Max concentration: 5 mg/mL (สำหรับผู้ป่วยจำกัดน้ำ สามารถให้ความเข้มข้นเป็น 10 mg/mL แต่สามารถเพิ่มความเสี่ยงในการเกิด infusion-related reaction เช่น red-man syndrome เป็นต้น)

** ตัวอย่างวิธีการบริหารยา vancomycin ที่พบบ่อย

Vancomycin 3,000 mg + NSS/D5W 600 mL IV drip in 3 hr
 Vancomycin 2,000 mg + NSS/D5W 400 mL IV drip in 3 hr
 Vancomycin 1,500 mg + NSS/D5W 300 mL IV drip in 3 hr
 Vancomycin 1,250 mg + NSS/D5W 300 mL IV drip in 3 hr
 Vancomycin 1,000 mg + NSS/D5W 200 mL IV drip in 2 hr
 Vancomycin 750 mg + NSS/D5W 150 mL IV drip in 2 hr
 Vancomycin 500 mg + NSS/D5W 100 mL IV drip in 1 hr

ยาในกลุ่ม fluoroquinolones (Ciprofloxacin และ Levofloxacin)

สำหรับยาในกลุ่ม fluoroquinolones (ciprofloxacin และ levofloxacin) เป็นยาที่ละลายได้ดีในไขมัน ไม่จำเป็นต้องใช้ขนาดยาแบบโถม (loading dose) แนะนำปรับขนาดยาตามค่าการทำงานของไต creatinine clearance (CrCl) ดังตารางที่ 16-17 ทั้งนี้ยาในกลุ่ม fluoroquinolones มีอาการไม่พึงประสงค์ทำให้เกิด QT prolongation แนะนำติดตามค่า electrocardiogram (ECG) เป็น baseline และ หลังการใช้ยากลุ่มนี้อย่างใกล้ชิด ในผู้ป่วยที่มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิด QT prolongation⁽⁹⁾ ดังตารางที่ 18

ตารางที่ 16 ขนาดยา Ciprofloxacin ที่แนะนำตามค่าการทำงานของไต CrCl

CrCl (mL/min)	ขนาดยา Ciprofloxacin ที่แนะนำ ⁽¹⁰⁻¹²⁾			
	สำหรับรักษาการติดเชื้อ <i>P. aeruginosa</i> & <i>A. baumannii</i>		สำหรับรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดอื่น ๆ	
	IV	Oral	IV	Oral
≥30 หรือ CRRT	400 mg IV drip in 1 hr q 8 hr	750 mg oral BID	400 mg IV drip in 1 hr q 12 hr	500 mg oral BID
<30 หรือ CAPD	400 mg IV drip in 1 hr q 12 hr	750 mg oral OD	400 mg IV drip in 1 hr q 24 hr	500 mg oral OD
Hemodialysis (HD)	400 mg IV drip in 1 hr q 12 hr	750 mg oral OD (ในวัน HD ให้ยาหลัง HD)	400 mg IV drip in 1 hr q 24 hr (ในวัน HD ให้ยาหลัง HD)	500 mg oral OD (ในวัน HD ให้ยาหลัง HD)

หมายเหตุ - ขนาดยาสำหรับรักษาการติดเชื้อ *P. aeruginosa* & *A. baumannii* based on MIC ≤ 0.5 mcg/mL

- ยารูปแบบรับประทาน แนะนำหลีกเลี่ยงการรับประทานร่วมกับยาลดกรด แคลเซียม ธาตุเหล็ก ซิงค์ หรือ แมกนีเซียม โดยรับประทานห่างกันอย่างน้อย 2 ชั่วโมง

ตารางที่ 17 ขนาดยา Levofloxacin ที่แนะนำตามค่าการทำงานของไต CrCl

CrCl (mL/min)	ขนาดยา Levofloxacin ที่แนะนำ ^(10, 13)	
	IV	Oral
≥30	750 mg IV drip in 2 hr q 24 hr	750 mg oral OD
<30	750 mg IV drip in 2 hr q 48 hr	750 mg oral q 48 hr หรือ วันเว้นวัน
Hemodialysis (HD)	750 mg IV drip in 2 hr then 500 mg IV drip in 1 hr q 48 hr หรือ 750 mg IV drip in 2 hr q 24 hr (เฉพาะในวัน HD โดยให้ยาหลัง HD 3 ครั้ง/สัปดาห์)	750 mg oral then 500 mg oral q 48 hr หรือ วันเว้นวัน หรือ 750 mg oral วันละ 1 ครั้ง (เฉพาะในวัน HD โดยให้ยาหลัง HD 3 ครั้ง/สัปดาห์)
CAPD	750 mg IV drip in 2 hr then 500 mg IV drip in 1 hr q 48 hr	750 mg oral then 500 mg oral q 48 hr หรือ วันเว้นวัน
CRRT	750 mg IV drip in 2 hr then 500 mg IV drip in 1 hr q 24 hr	750 mg oral then 500 mg oral OD

หมายเหตุ - ยารูปแบบฉีดเข้าหลอดเลือดดำ แนะนำ IV infusion เพื่อป้องกันการเกิด QT prolongation

- ยารูปแบบรับประทาน แนะนำหลีกเลี่ยงการรับประทานร่วมกับยาลดกรด แคลเซียม ธาตุเหล็ก ซิงค์ หรือ แมกนีเซียม โดยรับประทานห่างกันอย่างน้อย 2 ชั่วโมง

ตารางที่ 18 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิด QT prolongation

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิด QT prolongation จากการใช้ยากลุ่ม fluoroquinolones (ciprofloxacin และ levofloxacin) ได้แก่

- อายุ > 65 ปี
- Baseline QTc >500 msec หรือ QTc ยาวเพิ่มขึ้น (≥ 60 msec) จาก baseline
- Electrolyte imbalance (hypokalemia hypocalcemia, hypokalemia, hypomagnesemia)
- Structural heart disease (acute myocardial infarction หรือ heart failure with reduced ejection fraction)
- การทำงานของไตบกพร่อง (ปรับขนาดยาตามค่าการทำงานของไต CrCl)
- ใช้ร่วมกับ antiarrhythmic agents เช่น amiodarone
- ใช้ร่วมกับยาด้านจุลชีพกลุ่ม macrolide (erythromycin, roxithromycin, clarithromycin หรือ azithromycin) หรือ ยาด้านเชื้อรากลุ่ม azole ได้แก่ fluconazole, itraconazole, voriconazole เป็นต้น
- ใช้ร่วมกับยาขับปัสสาวะ เช่น furosemide หรือ HCTZ

ขนาดยา การผสมยา และ วิธีการให้ยา Co-trimoxazole

Co-trimoxazole (Bactrim®) เป็นยาต้านจุลชีพคู่ผสมระหว่าง Trimethoprim (TMP) และ Sulfamethoxazole (SMX) มีรูปแบบทั้งยาชนิดรับประทานและฉีดเข้าหลอดเลือดดำ ดังนี้

- รูปแบบรับประทาน ได้แก่ single strength (SS) tablet – TMP 80 mg/SMX 400 mg
double-strength (DS) tablet –TMP 160 mg/SMX 800 mg
- รูปแบบฉีดเข้าหลอดเลือดดำ 1 amp/5 mL ประกอบด้วย TMP 80 mg/SMX 400 mg

ขนาดยา Co-trimoxazole ที่แนะนำตามข้อบ่งชี้ที่พบบ่อย รวมถึงการปรับขนาดยาตามค่าการทำงานของไต (CrCl) แสดงดังตารางที่ 19 และ 20 ตามลำดับ (ขนาดยาขึ้นกับขนาดของ trimethoprim เป็น mg/kg/day)

สำหรับการผสมและวิธีการให้ยา Co-trimoxazole ชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดดำ แสดงดังตารางที่ 21

ตารางที่ 19 ขนาดยา Co-trimoxazole ที่แนะนำตามข้อบ่งชี้ที่พบบ่อย

ข้อบ่งชี้ที่พบบ่อย	ขนาดยา Co-trimoxazole ที่แนะนำ
Melioidosis (<i>Burkholderia pseudomallei</i>) infection	
Initial intensive therapy (add-on to primary therapy [ceftazidime/carbapenem] in focal disease of the CNS, prostate, bone, joint, skin, or soft tissue) Duration ≥ 14 days	Oral หรือ IV - BW 40-60 kg: 240 mg (ของยา TMP) วันละ 2 ครั้ง - BW > 60 kg: 320 mg (ของยา TMP) วันละ 2 ครั้ง
Eradication therapy (เริ่มหลังการรักษาในช่วง initial intensive therapy)	Oral - BW 40-60 kg: 240 mg (ของยา TMP) วันละ 2 ครั้ง - BW > 60 kg: 320 mg (ของยา TMP) วันละ 2 ครั้ง
Pneumocystis pneumonia for Treatment	
Moderate to severe infection	IV: 15-20 mg/kg/day (ของยา TMP) โดยแบ่งให้ 3-4 ครั้งต่อวัน
Mild to moderate infection	Oral: - 15-20 mg/kg/day (ของยา TMP) โดยแบ่งให้ 3 ครั้งต่อวัน - TMP/SMX (80/400 mg) 4 เม็ด วันละ 3 ครั้ง
<i>Toxoplasma gondii</i> encephalitis for treatment	
- รักษาอย่างน้อย 6 สัปดาห์ ทั้งนี้หากอาการทางคลินิก หรือ ภาพถ่ายรังสียังไม่ตอบสนองต่อการรักษาสามารถรักษานานมากกว่า 6 สัปดาห์	Oral หรือ IV: 10 mg/kg/day (ของยา TMP) โดยแบ่งให้ 2 ครั้งต่อวัน
<i>Stenotrophomonas maltophilia</i> infections	
- HAP/VAP, bacteremia หรือ ติดเชื้อบริเวณอื่นๆ - ระยะเวลาการรักษาขึ้นกับ site of infection (For immunocompetent host & clinical improvement) • Bacteremia 14 days • Pneumonia 7 days	IV: 15 mg/kg/day (ของยา TMP) โดยแบ่งให้ 3-4 ครั้งต่อวัน

ตารางที่ 20 ขนาดยา Co-trimoxazole ที่แนะนำตามค่าการทำงานของไต CrCl

CrCl (ml/min)	ขนาดยา Co-trimoxazole ที่แนะนำ
>30 และ CRRT	ไม่จำเป็นต้องปรับขนาดยา
≤30, CAPD และ HD	ลดขนาดยาลงร้อยละ 50 ของขนาดยาที่แนะนำ *ตัวอย่าง ขนาดยาที่แนะนำ 15-20 mg/kg/day แนะนำลดขนาดยาเป็น 7.5-10 mg/kg/day

ตัวย่อ CAPD= continuous ambulatory peritoneal dialysis, HD=hemodialysis, CRRT=continuous renal replacement therapy

หมายเหตุ Dialyzable: trimethoprim 44% และ sulfamethoxazole 57%

ตารางที่ 21 การผสมและวิธีการให้ยา Co-trimoxazole ชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดดำ

ยาด้านจุลชีพ	สารละลาย	ปริมาณ	ความคงตัว (hr)	Infusion rate (min)
Co-trimoxazole (1 amp/5mL)	D5W	125 mL	6	60-90
	D5W	100 mL	4	
	D5W	75 mL	2	

หมายเหตุ แนะนำผสมยา Co-trimoxazole ในสารละลาย dextrose เท่านั้น และ
เก็บยา ณ อุณหภูมิห้อง ไม่นำยาไปแช่ตู้เย็น

ตัวอย่างวิธีการบริหารยา co-trimoxazole ในสารละลายปริมาณน้อยสุด ที่พบบ่อย

TMP/SMX 2 amp + D5W 150 mL IV drip in 60-90 min q 8-12 hr

TMP/SMX 3 amp + D5W 250 mL IV drip in 60-90 min q 8-12 hr

TMP/SMX 4 amp + D5W 300 mL IV drip in 60-90 min q 8-12 hr

**ยา co-trimoxazole เป็นยาที่ตกตะกอนได้ง่ายหากผสมยาด้วยสารละลายโซเดียม (NSS) หรือ ผสมด้วยความเข้มข้นหรือระยะเวลาการให้ยาไม่เหมาะสม รวมถึงการนำยาแช่ตู้เย็น

ความคงตัวของยาในกลุ่ม Beta-lactams ณ อุณหภูมิต่าง ๆ^(14, 15)

ยาด้านจุลชีพ	ความเข้มข้นของ ยาด้านจุลชีพ (mg/mL)	สารละลาย	ความคงตัวของยาด้านจุลชีพ (hr)				
			อุณหภูมิ (° C)				
			25	30	35	37	40
Piperacillin/ tazobactam	49.5	NSS	NA	NA	24	NA	NA
	90	NSS	NA	NA	< 24	NA	NA
	128	SWFI	> 72	NA	NA	> 24	NA
Ceftazidime ^a	50-120	SWFI	> 24	NA	NA	NA	NA
	120	SWFI	24	NA	NA	8	NA
Cefepime	28	NSS	NA	NA	< 24	NA	NA
	50	SWFI	20.5	NA	NA	13	NA
	50-120	SWFI	≤ 24	NA	NA	≤ 12	NA
Imipenem/ cilastatin	5	NSS	NA	6	4	NA	3
	8	SWFI	3.5	NA	NA	2.75	NA
Meropenem ^b	5	NSS	NA	12	8	8	6
	10-20	NSS	12	NA	NA	NA	NA
	40	NSS/SWFI	8-10	NA	NA	6	NA

ตัวย่อ: NA=ไม่มีข้อมูลรายงาน

หมายเหตุ ^aยา ceftazidime เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นสาร pyridine ที่ก่อให้เกิดพิษต่อร่างกาย จากเภสัชตำรับของสหรัฐอเมริกา ไม่แนะนำให้มียา pyridine มากกว่า 1.1 mg/mL หากมีการให้ยาที่ความเข้มข้น 120 mg/mL, 80 mg/mL และ 40 mg/mL ณ อุณหภูมิ 37° C จะมีสาร pyridine มากกว่า 1.1 mg/mL ที่ 8, 12 และ 20 hr ตามลำดับ โดยแนะนำผสมยาในสารละลาย NSS^(16, 17)

^bจากข้อมูลเอกสารกำกับยาของ meropenem (Mapenem[®]) ระบุว่ายา 1 vial (1 g) ละลายผงยาด้วย SWFI 20 mL (50 mg/mL) สามารถเก็บในตู้เย็น (อุณหภูมิ 4°C) ได้เป็นระยะเวลา 48 hr

เอกสารอ้างอิง

1. Timsit JF, Bassetti M, Cremer O, Daikos G, de Waele J, Kallil A, et al. Rationalizing antimicrobial therapy in the ICU: a narrative review. *Intensive care medicine*. 2019;45(2):172-89.
2. Rodríguez-Baño J, Gutiérrez-Gutiérrez B, Machuca I, Pascual A. Treatment of Infections Caused by Extended-Spectrum-Beta-Lactamase-, AmpC-, and Carbapenemase-Producing Enterobacteriaceae. *Clinical microbiology reviews*. 2018;31(2).
3. Reitberg DP, Marble DA, Schultz RW, Whall TJ, Schentag JJ. Pharmacokinetics of cefoperazone (2.0 g) and sulbactam (1.0 g) coadministered to subjects with normal renal function, patients with decreased renal function, and patients with end-stage renal disease on hemodialysis. *Antimicrob Agents Chemother*. 1988;32(4):503-9.
4. Lorenzen JM, Broll M, Kaever V, Burhenne H, Hafer C, Clajus C, et al. Pharmacokinetics of ampicillin/sulbactam in critically ill patients with acute kidney injury undergoing extended dialysis. *Clin J Am Soc Nephrol*. 2012;7(3):385-90.
5. Leelawattanachai P, Wattanavijitkul T, Paiboonvong T, Plongla R, Chatsuwat T, Usayaporn S, et al. Evaluation of Intravenous Fosfomycin Disodium Dosing Regimens in Critically Ill Patients for Treatment of Carbapenem-Resistant Enterobacterales Infections Using Monte Carlo Simulation. *Antibiotics (Basel, Switzerland)*. 2020;9(9).
6. Leggett JE. Aminoglycosides. In: John E. Bennett RD, Martin J. Blaser, editor. *Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases*. Elsevier. 9 ed 2020. p. 305-17.e7.
7. Tsuji BT, Pogue JM, Zavascki AP, Paul M, Daikos GL, Forrest A, et al. International Consensus Guidelines for the Optimal Use of the Polymyxins: Endorsed by the American College of Clinical Pharmacy (ACCP), European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID), Infectious Diseases Society of America (IDSA), International Society for Anti-infective Pharmacology (ISAP), Society of Critical Care Medicine (SCCM), and Society of Infectious Diseases Pharmacists (SIDP). *Pharmacotherapy*. 2019;39(1):10-39.
8. Rybak MJ, Le J, Lodise TP, Levine DP, Bradley JS, Liu C, et al. Therapeutic monitoring of vancomycin for serious methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* infections: A revised consensus guideline and review by the American Society of Health-System Pharmacists, the Infectious Diseases Society of America, the Pediatric Infectious Diseases Society, and the Society of Infectious Diseases Pharmacists. *American Journal of Health-System Pharmacy*. 2020;77(11):835-64.
9. Tisdale JE, Chung MK, Campbell KB, Hammad M, Joglar JA, Leclerc J, et al. Drug-Induced Arrhythmias: A Scientific Statement From the American Heart Association. *Circulation*. 2020;142(15):e214-e33.

10. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing. 31th ed.; CLSI supplement M100; Clinical and Laboratory Standards Institute: Wayne, PA, USA, 2021.
11. Ciprofloxacin Bayer – Article 30 referral – Annex I, II, III
[Available from: https://www.ema.europa.eu/documents/referral/ciprofloxacin-bayer-article-30-referral-annex-i-ii-iii_en.pdf.
12. Lexicomp. Ciprofloxacin (systemic): Drug information. 2021
[Available from: https://www.uptodate.com/contents/ciprofloxacin-systemic-drug-information?search=Fluoroquinolones&source=search_result&selectedTitle=3~150&usage_type=default&display_rank=2.
13. Lexicomp. Levofloxacin (systemic): Drug information. 2021
[Available from: https://www.uptodate.com/contents/ciprofloxacin-systemic-drug-information?search=Fluoroquinolones&source=search_result&selectedTitle=3~150&usage_type=default&display_rank=2.
14. Prescott WA, Jr., Gentile AE, Nagel JL, Pettit RS. Continuous-infusion antipseudomonal Beta-lactam therapy in patients with cystic fibrosis. P & T : a peer-reviewed journal for formulary management. 2011;36(11):723-63.
15. Carlier M, Stove V, Verstraete AG, De Waele JJ. Stability of generic brands of meropenem reconstituted in isotonic saline. Minerva anesthesiologica. 2015;81(3):283-7.
16. Viaene E, Chanteux H, Servais H, Mingeot-Leclercq MP, Tulkens PM. Comparative stability studies of antipseudomonal beta-lactams for potential administration through portable elastomeric pumps (home therapy for cystic fibrosis patients) and motor-operated syringes (intensive care units). Antimicrob Agents Chemother. 2002;46(8):2327-32.
17. Favetta P, Allombert C, Breysse C, Dufresne C, Guitton J, Bureau J. Fortum stability in different disposable infusion devices by pyridine assay. Journal of pharmaceutical and biomedical analysis. 2002;27(6):873-9.